```
# CONTROLADOR: SISTEMA FRESH MARKET

import modelo
import vista

from datetime import datetime, date

# 1. REGISTRAR PRODUCTO

def registrar_producto():

    # Solicitar los datos del producto
    datos = vista.datos_producto()

    # Verificar si el código ya existe
    if modelo.buscar_producto(datos["codigo"]) is not None:
        vista.dar_mensaje("El código del producto ya existe.", error=True)
        return False

    # Verificar que los precios sean positivos
    if datos["precio_compra"] <= 0 or datos["precio_venta"] <= 0:
        vista.dar_mensaje("Los precios deben ser mayores a cero.", error=True)
        return False

    # Verificar que las cantidades sean correctas
    if datos["stock"] <= 0 or datos["stock_minimo"] < 0:
        vista.dar_mensaje("Las cantidades ingresadas no son válidas.", error=True)
        return False

    # Crear el diccionario del producto
    producto_nuevo = {
        "codigo": datos["codigo"],
        "nombre": datos["nombre"],
        "categoria": datos["categoria"],
        "stock": datos["stock"],
        "stock_minimo": datos["stock_minimo"],
        "precio_compra": datos["precio_compra"],
        "precio_venta": datos["precio_venta"],
        "fecha_vencimiento": datos["fecha_vencimiento"]}

    # Enviar el producto al modelo
    if modelo.agregar_producto(producto_nuevo):
        vista.dar_mensaje("Producto registrado exitosamente.")
        return True
    else:
        vista.dar_mensaje("No se pudo registrar el producto.", error=True)
        return False
# 2. ACTUALIZAR STOCK
```

```
def actualizar_stock():

    # Solicitar el código y la cantidad
    codigo, cantidad = vista.actualizar_stock()

    # Buscar el producto
    producto = modelo.buscar_producto(codigo)

    if producto is None:
        vista.dar_mensaje("El producto no existe.", error=True)
        return False

    # Actualizar el inventario
    if modelo.actualizar_stock(codigo, cantidad):
        vista.dar_mensaje("Stock actualizado exitosamente.")
        return True

    else:
        vista.dar_mensaje("No se pudo actualizar el stock.", error=True)
        return False
# 3. REALIZAR VENTA

def realizar_venta():

    # Solicitar los datos de la venta
    codigo, cantidad = vista.datos_venta()

    # Buscar el producto
    producto = modelo.buscar_producto(codigo)

    if producto is None:
        vista.dar_mensaje("El producto no existe.", error=True)
        return False

    # Comprobar que exista suficiente inventario
    if producto["stock"] < cantidad:
        vista.dar_mensaje("No hay suficiente stock para realizar la venta.", error=True)
        return False

    # Calcular el total de la venta
    precio = producto["precio_venta"]
    total = precio * cantidad

    # Crear el registro de la venta
    venta_nueva = {
        "codigo": codigo,
        "nombre": producto["nombre"],
        "cantidad": cantidad,
```

```
            "precio_unitario": precio,
            "total": total}

        # Descontar las unidades del inventario
        if modelo.descontar_stock(codigo, cantidad):

            # Guardar la venta
            modelo.guardar_venta(venta_nueva)

            vista.dar_mensaje(
                "Venta realizada exitosamente. Total: ₡" + str(round(total, 2))
            )

            return True

        else:
            vista.dar_mensaje("No se pudo realizar la venta.", error=True)
            return False
# 4. GENERAR ALERTAS

def generar_alertas():

    # Eliminar las alertas anteriores
    modelo.limpiar_alertas()

    # Obtener todos los productos
    productos = modelo.listar_productos()

    # Obtener la fecha actual
    hoy = date.today()

    # Revisar cada producto
    for producto in productos:

        # Comprobar si el stock está en el mínimo o por debajo
        if producto["stock"] <= producto["stock_minimo"]:

            alerta_stock = {
                "codigo": producto["codigo"],
                "nombre": producto["nombre"],
                "tipo": "Stock bajo",
                "mensaje": "El producto tiene pocas unidades disponibles."
            }

            modelo.guardar_alerta(alerta_stock)

        # Comprobar la fecha de vencimiento
        try:
```

```
            vencimiento = datetime.strptime(
                producto["fecha_vencimiento"], "%Y-%m-%d"
            ).date()

            dias_restantes = (vencimiento - hoy).days

            if 0 <= dias_restantes <= 30:

                alerta_fecha = {
                    "codigo": producto["codigo"],
                    "nombre": producto["nombre"],
                    "tipo": "Próximo a vencer",
                    "mensaje": "El producto vence en " + str(dias_restantes) + " días."}
                modelo.guardar_alerta(alerta_fecha)
            elif dias_restantes < 0:
                alerta_fecha = {
                    "codigo": producto["codigo"],
                    "nombre": producto["nombre"],
                    "tipo": "Producto vencido",
                    "mensaje": "El producto ya superó su fecha de vencimiento."}
                modelo.guardar_alerta(alerta_fecha)
        except ValueError:
            vista.dar_mensaje("No se pudo comprobar la fecha de vencimiento de "+
producto["nombre"],error=True)
    # Mostrar las alertas generadas
    alertas = modelo.listar_alertas()
    vista.mostrar_alertas(alertas)
    return alertas
# 5. CONSULTAR INVENTARIO
def consultar_inventario():
    # Obtener todos los productos
    productos = modelo.listar_productos()
    # Enviar los productos a la vista
    vista.mostrar_inventario(productos)
# 6. CONSULTAR VENTAS
def consultar_ventas():
    # Obtener todas las ventas
    ventas = modelo.listar_ventas()
    # Enviar las ventas a la vista
    vista.mostrar_ventas(ventas)
# 7. EJECUTAR OPCIONES DEL MENÚ
def ejecutar_opcion(opcion):
    if opcion == 1:
        registrar_producto()
    elif opcion == 2:
        actualizar_stock()
    elif opcion == 3:
```

```
    realizar_venta()
elif opcion == 4:
    generar_alertas()
elif opcion == 5:
    consultar_inventario()
elif opcion == 6:
    consultar_ventas()
elif opcion == 7:
    vista.dar_mensaje("Gracias por utilizar Fresh Market.")
else:

    vista.dar_mensaje("Opción no válida.", error=True)
```